

Packet Tracer – Задача по меж-VLAN маршрутизации

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	172.17.25.2	255.255.255.252	N/A
R1	G0/1.10	172.17.10.1	255.255.255.0	N/A
R1	G0/1.20	172.17.20.1	255.255.255.0	N/A
R1	G0/1.30	172.17.30.1	255.255.255.0	N/A
R1	G0/1.88	172.17.88.1	255.255.255.0	N/A
R1	G0/1.99	172.17.99.1	255.255.255.0	N/A
S1	VLAN 99	172.17.99.10	255.255.255.0	172.17.99.1
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	172.17.20.1
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	172.17.30.1
Server	NIC	172.17.50.254	255.255.255.0	172.17.50.1

Таблица VLAN и назначений портов

VLAN	Имя	Назначенные интерфейсы
10	Faculty/Staff (Персонал/Преподаватели)	F0/11–17
20	Students (Студенты)	F0/18–24
30	Guest (Гости — по умолчанию)	F0/6–10
88	Native	G0/1
99	Management	VLAN 99

Сценарий

В этом упражнении вы продемонстрируете и закрепите навыки настройки меж-VLAN маршрутизации, включая:

- конфигурацию IP-адресов
 - создание VLAN
 - настройку транков
 - создание субинтерфейсов на маршрутизаторе
-

Инструкции

Настройте устройства в соответствии со следующими требованиями:

- ✓ **1. Назначьте IP-адреса на R1 и S1 согласно Таблице адресации.**
- ✓ **2. Настройте шлюз по умолчанию (default gateway) на S1.**
- ✓ **3. Создайте, назовите и назначьте VLAN на S1, согласно таблице VLAN и портов.**

Все порты должны работать в режиме **access**.

Имена VLAN должны **точно соответствовать** таблице.

- ✓ **4. Настройте интерфейс G0/1 на S1 как статический trunk и назначьте native VLAN.**
- ✓ **5. Все порты, которые не назначены VLAN, должны быть отключены.**
- ✓ **6. Настройте меж-VLAN маршрутизацию на R1 на основе таблицы адресов.**

Это означает:

- Создать subinterface для каждого VLAN
- Указать encapsulation dot1Q
- Назначить IP-адреса
- Назначить native VLAN на subinterface .88

- ✓ **7. Проверьте связность.**

Маршрутизатор R1, коммутатор S1, все ПК и сервер должны пинговаться друг с другом.